

RESUMEN DETALLADO: ¿Qué es IoT y cómo funciona?

1. Definición general de IoT

El Internet de las Cosas (IoT) es una red de objetos equipados con sensores y tecnologías que permiten capturar, enviar y procesar datos.

2. Definición ampliada

Actualmente, IoT se refiere a dispositivos capaces de recopilar datos, analizarlos y automatizar acciones. La llegada de IoT ha permitido la creación de una gran variedad de aplicaciones.

3. Historia y evolución del IoT

Su crecimiento se debe a avances en conectividad, sensores más económicos y diversos, aumento del poder computacional y la capacidad de almacenamiento.

4. Funcionamiento del IoT (4 etapas)

- Captura de datos: sensores recogen información del entorno.
- Compartición: los datos se envían por redes a la nube o a otros dispositivos.
- Procesamiento: el software interpreta y decide acciones.
- Acción: la información acumulada guía decisiones y automatización.

5. Ejemplos de redes IoT

- Hogares inteligentes: control remoto de iluminación, seguridad y climatización.
- Redes inteligentes: monitoreo del consumo energético y prevención de fallas.
- Ciudades inteligentes: gestión de tránsito e infraestructura mediante sensores.
- Automóviles conectados: asistencia avanzada al conductor y conectividad 5G.
- Comercio minorista: estanterías inteligentes, RFID y análisis de flujo.
- Telesalud: monitoreo remoto y asistencia quirúrgica inteligente.
- Gestión del tránsito: sincronización dinámica de semáforos y detección de incidentes.

6. Uso industrial del IoT (IIoT)

Es la mayor fuente mundial de datos. Se utiliza en fábricas para predecir fallas, optimizar procesos y automatizar flujos de trabajo.

7. Futuro del IoT

Se espera mayor integración entre tecnología y experiencia humana con realidad virtual avanzada, audio 3D, háptica y otros.